



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica (L-08)

<Titolo dell'Elaborato>

Tutor:

Prof. Mirco Marchetti

Candidato:

Alessandro Marchesini

Matricola 187179

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

<Dedica, opzionale. Cancella tutto in questa pagina per saltarla>

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Contesto generale	1
1.2	Obiettivo dell'Elaborato	1
2	Contesto di Riferimento e Stato dell'Arte	2
2.1	Telecomunicazioni terrestri e satellitari	2
2.2	Sistemi NIDS basati su Machine Learning	6
2.3	Adattamento di Dominio e Scarsità dei Dati	12
2.4	Sintesi e Posizionamento del Lavoro	15
	Riferimenti	18

Elenco delle Figure

2.1	Architettura di rete integrata Terrestre-Spaziale: rappresentazione della superficie d'attacco e posizionamento dei punti di monitoraggio <i>Network Intrusion Detection System</i> (NIDS).	6
2.2	Confronto concettuale tra la valutazione tradizionale dei NIDS all'interno del medesimo dominio (<i>intra-domain</i>) e l'effetto del <i>domain shift</i> sulle prestazioni di classificazione nel passaggio al dominio satellitare (<i>cross-domain</i>).	12

Elenco dei Codici

1. Introduzione

1.1 Contesto generale

1.2 Obiettivo dell'Elaborato

2. Contesto di Riferimento e Stato dell'Arte

2.1 Telecomunicazioni terrestri e satellitari

L'evoluzione delle infrastrutture di rete ha elevato i sistemi di telecomunicazione a componenti abilitanti fondamentali per la società moderna, la cui resilienza rappresenta un prerequisito imprescindibile per la protezione delle infrastrutture critiche e la continuità dei servizi essenziali [15]. Con l'affermazione di un paradigma trasmissivo interamente digitale, la convergenza di supporti fisici elettrici, ottici ed elettromagnetici su topologie geografiche complesse ha determinato un ampliamento esponenziale della superficie d'attacco¹.

La compromissione o la degradazione intenzionale di un canale trasmissivo non si limita a generare una temporanea interruzione della connettività, ma è in grado di innescare fallimenti sistemici a cascata, inficiando l'integrità dei flussi e paralizzando processi decisionali in tempo reale [14]. In un panorama di minacce caratterizzato dall'azione di attori malevoli ad alta persistenza², la difesa dei vettori di trasmissione non può prescindere da una progettazione orientata alla sicurezza nativa (*security-by-design*).

Tale paradigma mira a garantire i requisiti fondamentali di riservatezza, integrità, disponibilità e autenticità dei flussi informativi. L'impostazione di un'efficace strategia difensiva richiede pertanto una disamina puntuale dei vincoli strutturali e dei profili di rischio che caratterizzano i diversi contesti trasmissivi, tracciando una distinzione rigorosa tra le peculiarità delle reti di superficie e le criticità emergenti dei canali orbitali.

Telecomunicazioni terrestri In questo quadro, la conformazione delle infrastrutture di comunicazione terrestri evidenzia un profondo compromesso tra prestazioni trasmissive e complessità

¹La superficie d'attacco definisce l'insieme complessivo dei vettori di ingresso, delle vulnerabilità software, delle interfacce di rete e dei nodi fisici attraverso cui un agente malevolo può tentare di accedere, degradare o alterare un sistema di comunicazione.

²Con minacce ad alta persistenza (*Advanced Persistent Threats*, APT) si identificano campagne d'attacco mirate e prolungate nel tempo, condotte da organizzazioni strutturate che impiegano tecniche avanzate per infiltrarsi e mantenere un accesso stealth non autorizzato all'infrastruttura.

delle contromisure di sicurezza. Da un lato, la combinazione di mezzi guidati ad elevata ampiezza di banda — quali le fibre ottiche — e di vettori radio ad alta frequenza garantisce latenze di propagazione estremamente ridotte, rendendo tali reti il supporto d'elezione per le applicazioni in tempo reale [15]. Dall'altro, la natura distribuita e fisicamente accessibile dei nodi e degli apparati di instradamento intermedi espone l'infrastruttura a un ampio spettro di minacce, agevolando sia intercettazioni sulla tratta fisica sia attacchi logici di tipo *Man-in-the-Middle* (MitM) e *Denial of Service* (DoS) [14].

Sebbene i protocolli crittografici a livello di rete e trasporto (quali IPsec e TLS³) garantiscano la riservatezza e l'integrità dei dati contro l'ascolto passivo, essi si dimostrano intrinsecamente insufficienti a proteggere l'infrastruttura nella sua interezza. Tali meccanismi non ostacolano infatti l'analisi del traffico e dei metadati⁴ condotta da osservatori esterni, né risultano efficaci nel contrastare aggressioni volumetriche di tipo DoS o manomissioni strutturali della catena trasmissiva. Si rende quindi indispensabile l'integrazione di sistemi di monitoraggio attivo, come i *Network Intrusion Detection Systems* (NIDS), capaci di analizzare continuamente i flussi di rete per identificare tempestivamente deviazioni dal comportamento nominale prima che si traducano in disservizi sistemici [6].

Ciononostante, la sola protezione del segmento di superficie si rivela insufficiente laddove si richieda la copertura di regioni orograficamente complesse, l'interconnessione di nodi isolati o una ridondanza critica per la continuità operativa. Tali vincoli impongono l'estensione dell'architettura trasmissiva verso il segmento spaziale, introducendo nuove dinamiche di canale e ulteriori sfide di sicurezza.

Telecomunicazioni satellitari In tale contesto di integrazione, l'impiego di piattaforme orbitali rappresenta una soluzione architetturealmente imprescindibile per garantire una copertura geografica globale, introducendo tuttavia severe sfide operative e di sicurezza. La capacità di superare i vincoli

³IPsec (*Internet Protocol Security*) opera a livello di rete (Livello 3 del modello ISO/OSI) cifrando l'intero pacchetto IP o il relativo payload, mentre TLS (*Transport Layer Security*) agisce a livello di trasporto/sessione (Livelli 4–5 ISO/OSI) per proteggere il canale sopra protocolli orientati alla connessione come il TCP.

⁴L'analisi del traffico (*traffic analysis*) consiste nell'estrazione di informazioni sensibili tramite l'osservazione dei metadati non cifrati (es. indirizzi IP di sorgente e destinazione, dimensione dei pacchetti, frequenza dei flussi e distribuzioni temporali degli interarrivi), anche in presenza di un payload completamente cifrato.

orografici rende i collegamenti spaziali il vettore primario per la connettività in contesti isolati o d'emergenza, garantendo un'essenziale ridondanza per le infrastrutture terrestri [8]. Tuttavia, la natura *broadcast* del canale radio e la vasta impronta a terra (*footprint*) dei fasci di copertura espongono il segnale a continui rischi di intercettazione passiva e a tentativi di *jamming* volti alla saturazione dello spettro [9].

A tali vulnerabilità si sovrappongono i vincoli fisici e trasmissivi specifici delle diverse orbite. Se da un lato i collegamenti in orbita geostazionaria (GEO) sono penalizzati da un elevato ritardo di propagazione (con tempi di *Round Trip Time*, RTT, di circa 500 ms) che degrada le prestazioni dei meccanismi di controllo della congestione del TCP, dall'altro le costellazioni in orbita bassa (LEO) introducono elevate dinamiche di spostamento Doppler (*doppler shift*, con scostamenti fino a ± 100 kHz nelle bande Ku/Ka) e frequenti disconnessioni di *handoff* dovute al ridotto tempo di visibilità dei satelliti (5–10 minuti) [8].

Inoltre, la potenziale iniezione non autorizzata di pacchetti o comandi di controllo verso il segmento spaziale evidenzia la chiara inadeguatezza della sola cifratura passiva. In conformità con le linee guida di difesa in profondità e monitoraggio continuo per i segmenti di terra e di bordo [9], risulta indispensabile combinare contromisure a livello fisico — quali tecniche di modulazione a spettro espanso a protezione della trasmissione (*TRANSEC*)⁵ — con sistemi di rilevamento delle intrusioni (NIDS) a livello logico, capaci di identificare tempestivamente deviazioni comportamentali del traffico prima che compromettano la disponibilità dell'intero collegamento.

Analisi comparativa e necessità di monitoraggio intelligente In questa prospettiva di sintesi, l'analisi comparativa tra le architetture di telecomunicazione terrestri e satellitari evidenzia una fondamentale complementarità strutturale, affiancata da sostanziali divergenze operative nei profili di prestazione, copertura e superficie di vulnerabilità. Se le infrastrutture terrestri garantiscono elevati valori di *throughput* e latenze di propagazione ridotte grazie ai mezzi guidati, esse risultano vincolate da una rigida topologia e da un'alta densità di nodi esposti ad aggressioni sia fisiche sia logiche [15]. Al contrario, i segmenti spaziali offrono una connettività pervasiva e affrancata da

⁵Le contromisure *TRANSEC* (*Transmission Security*) agiscono a livello fisico mediante modulazioni a spettro espanso, quali *DSSS* (*Direct Sequence Spread Spectrum*) o *FHSS* (*Frequency Hopping Spread Spectrum*), per rendere il segnale indistinguibile dal rumore di fondo o garantirne la resilienza contro interferenze intenzionali.

barriere orografiche, ma introducono criticità legate ai ritardi di propagazione, alle attenuazioni atmosferiche e alla vulnerabilità intrinseca del canale etere a intercettazioni e interferenze intenzionali (*jamming*) [8].

La convergenza di questi ambienti eterogenei nei moderni ecosistemi di comunicazione definisce un perimetro difensivo complesso (schematizzato nella Figura 2.1). In tale contesto, le contromisure di sicurezza tradizionali — quali la sola cifratura del dato o l'impiego di firewall statici — si dimostrano intrinsecamente insufficienti a contrastare vettori d'attacco dinamici e tecniche di evasione avanzate [14]. Ciò impone la transizione verso paradigmi di monitoraggio attivo e resiliente, in grado di rilevare tempestivamente anomalie di flusso lungo l'intero percorso trasmissivo.

Per rispondere a questa crescente complessità, si rende indispensabile l'integrazione di architetture *Network Intrusion Detection Systems* (NIDS) concepite per l'ispezione continua e non invasiva del traffico trasversale alle tratte terrestri e orbitali. Tuttavia, la massiva volumetria dei flussi e le fluttuazioni stocastiche del canale radio rendono i tradizionali NIDS basati su firme (*signature-based*⁶) inadeguati nei confronti di attacchi inediti (*zero-day*) o di alterazioni comportamentali sottili.

In tale scenario, l'adozione di modelli di Machine Learning si rivela determinante per profilare la dinamica del traffico nominale e identificare in tempo reale deviazioni marginali riconducibili ad attività malevole [6]. L'apprendimento automatico consente di automatizzare l'analisi predittiva e la correlazione di sicurezza multi-dominio, fornendo un presidio difensivo adattivo sia per le tratte di superficie sia per quelle satellitari. Ai fini di un'adeguata contestualizzazione del ruolo di tali strumenti nell'infrastruttura di rete, la sezione seguente introduce la formalizzazione teorica e metodologica dei NIDS e dei modelli di Machine Learning che ne costituiscono il motore analitico.

⁶I sistemi NIDS basati su firme, quali ad esempio Snort o Suricata, eseguono un'ispezione deterministica del traffico confrontando il contenuto dei pacchetti con un database di regole e pattern malevoli predefiniti, risultando ciechi di fronte a variazioni di formato, traffico cifrato o minacce non ancora catalogate.

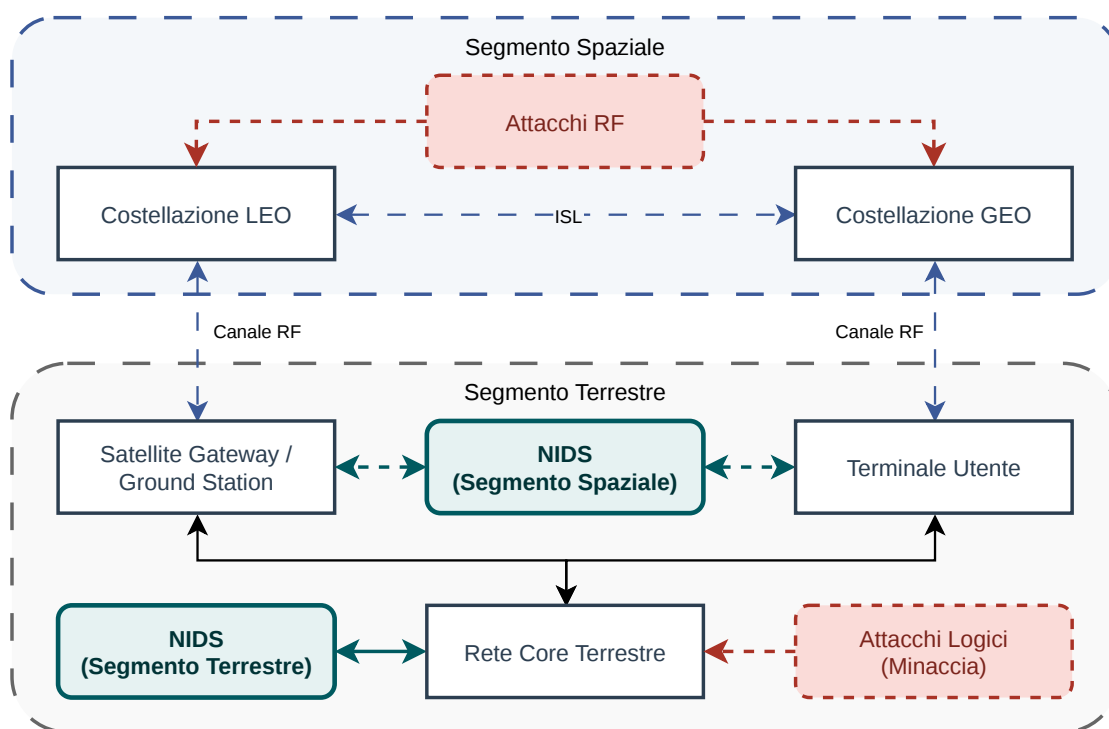


Figura 2.1: Architettura di rete integrata Terrestre-Spaziale: rappresentazione della superficie d’attacco e posizionamento dei punti di monitoraggio *Network Intrusion Detection System* (NIDS).

2.2 Sistemi NIDS basati su Machine Learning

Muovendo da tali premesse, l’evoluzione delle minacce informatiche all’interno delle moderne infrastrutture di rete ha confermato l’inadeguatezza delle sole difese perimetrali e dei controlli d’accesso, rendendo indispensabile l’adozione di sistemi di rilevamento delle intrusioni basati su rete (*Network Intrusion Detection Systems*, NIDS) per il monitoraggio profondo e continuo del traffico logico. A differenza delle architetture *Host-based* (HIDS), progettate per analizzare i log locali e le chiamate di sistema del singolo dispositivo, un NIDS opera nei punti snodo dell’infrastruttura, ispezionando i flussi di dati per identificare tentativi di accesso non autorizzato, violazioni delle politiche di sicurezza o compromissioni dell’integrità del canale [5].

Tradizionalmente, la rilevazione delle intrusioni nei NIDS si articola in due macro-approcci: l’ispezione basata sulle firme (*Signature-based Detection*) e la rilevazione basata sulle anomalie

(*Anomaly-based Detection*). Sebbene il primo garantisca un'elevata accuratezza nel riconoscere minacce note confrontando il traffico con un database di pattern malevoli predefiniti, esso mostra un'intrinseca inefficacia di fronte ad attacchi inediti (*Zero-Day*) e a varianti strutturali concepite per eludere i controlli [6]. Tale limite ha orientato la ricerca verso modelli analitici capaci di apprendere la profilazione comportamentale del traffico nominale.

Per superare la rigidità dei meccanismi deterministici basati su firme, l'integrazione delle tecniche di Machine Learning nei NIDS ha introdotto un paradigma adattivo e altamente generalizzabile, in grado di modellare la complessa dinamica del traffico trasmissivo moderno. Attraverso la formalizzazione di *feature* statistiche e sintattiche rilevanti⁷ — quali la frequenza dei pacchetti, la dimensione degli *header* e la distribuzione dei tempi di interarrivo —, un NIDS basato su Machine Learning costruisce una rappresentazione statistica del flusso informativo per rilevare deviazioni microscopiche riconducibili ad attività malevole senza la necessità di una firma preesistente [5, 6].

In questo contesto, la scelta metodologica di privilegiare classificatori di tipo supervisionato rispetto a soluzioni non supervisionate offre un vantaggio determinante in termini di affidabilità operativa⁸. Laddove l'apprendimento non supervisionato risente di un'elevata sensibilità alle fluttuazioni fisiologiche della rete, i modelli supervisionati permettono di tracciare confini di decisione precisi e stabili, ottimizzando la separazione tra flussi leciti e malevoli sia in formulazioni di classificazione binaria sia in configurazioni multiclasse per la caratterizzazione delle specifiche famiglie di minaccia [7].

NIDS in Machine Learning per le telecomunicazioni terrestri L'applicazione dei *Network Intrusion Detection Systems* (NIDS) basati su Machine Learning alle infrastrutture di telecomunicazione terrestri risponde alla necessità imperativa di proteggere canali ad elevata ampiezza di banda e ad altissima densità di traffico. Nelle reti di terra ad alta velocità, i vettori d'attacco si manifestano prevalentemente attraverso aggressioni volumetriche di tipo *Distributed Denial of Service* (DDoS) o mediante attività di scansione coordinata (*port scanning*) finalizzate alla mappatura delle vulne-

⁷Nei NIDS moderni, la caratterizzazione del traffico poggia sull'estrazione di attributi di flusso (es. formato NetFlow/IPFIX), tra cui la dimensione degli *header*, la frequenza dei pacchetti, la dimensione delle finestre TCP e la distribuzione temporale degli interarrivi.

⁸L'apprendimento supervisionato consente di contenere drasticamente il tasso di falsi allarmi (*False Positive Rate*, FPR), che costituisce una delle principali criticità applicative dei NIDS in ambienti ad alta variabilità stocastica.

rabilità del sistema [5, 6]. I modelli analitici sviluppati in letteratura si dividono principalmente tra approcci non supervisionati e classificatori supervisionati, ciascuno caratterizzato da specifici compromessi tra flessibilità applicativa e stabilità operativa [7]. Tuttavia, l'analisi dello stato dell'arte evidenzia un limite metodologico diffuso: la quasi totalità della letteratura valuta tali modelli esclusivamente all'interno del medesimo contesto di addestramento, sottovalutando il severo degrado prestazionale causato dalla variazione delle condizioni del canale e della distribuzione dei dati.

Un primo filone di ricerca nell'ambito del monitoraggio non presidiato poggia sull'analisi fondamentale di Sommer e Paxson [13], incentrata sullo studio critico dei limiti dell'anomaly detection basata su Machine Learning non supervisionato in reti di grande scala. Sebbene questo paradigma offra il vantaggio teorico di identificare deviazioni dal profilo di traffico nominale senza richiedere dataset etichettati — promettendo una potenziale copertura contro minacce inedite —, lo studio ne evidenzia i severi vincoli operativi. In particolare, l'assenza di confini di decisione guidati da etichette rende i modelli non supervisionati estremamente sensibili al rumore di fondo e alle fluttuazioni stocastiche del traffico, traducendosi in un elevato e inaccettabile tasso di falsi allarmi (*False Positive Rate*, FPR). Per superare tali criticità analitiche, la nostra trattazione privilegia l'apprendimento supervisionato, al fine di garantire confini di separazione stabili, interpretabili e misurabili di fronte al disallineamento distributivo.

Spostando l'attenzione sui modelli guidati da dati etichettati, un primo contributo pionieristico per i classificatori supervisionati terrestri è rappresentato dallo studio di Tavallaee et al. [16]. Gli autori hanno formalizzato le metodologie di *benchmarking* per la sicurezza di rete attraverso la bonifica dei bias di ridondanza con il dataset NSL-KDD⁹. Nonostante l'importanza storica di tale lavoro nel validare l'accuratezza dei modelli supervisionati, il nostro approccio se ne discosta nettamente: la valutazione condotta da Tavallaee et al. rimane circoscritta a un dominio sintetico e stazionario, senza indagare il comportamento dei classificatori di fronte a fenomeni di *domain shift*¹⁰.

Successivamente, Sharafaldin et al. [12] hanno esteso la caratterizzazione dei NIDS supervisio-

⁹Il dataset NSL-KDD ha risolto i problemi di duplicazione dei record presenti nell'originale KDD'99, i quali sbilanciavano le metriche di valutazione e alteravano la capacità dei classificatori di apprendere pattern di attacco rari.

¹⁰Con *domain shift* (o scostamento distributivo) si intende la variazione della distribuzione di probabilità congiunta dei dati tra il dominio di addestramento e quello di test ($P_S(X,Y) \neq P_T(X,Y)$), la quale determina un drastico decadimento della capacità di generalizzazione del modello.

nati a flussi ad alta dimensionalità e a vettori d'attacco complessi tramite l'introduzione del dataset CIC-IDS2017. Sebbene questo studio costituisca uno standard di riferimento per la modellazione del traffico moderno, la nostra proposta segna un chiaro elemento di discontinuità: l'analisi di Sharafaldin et al. valuta le prestazioni focalizzandosi su una risposta prevalentemente multiclasse all'interno di un singolo contesto trasmissivo locale. Il nostro lavoro mette invece a confronto diretto la granularità binaria e multiclasse sotto scostamenti distributivi eterogenei, valutando come la struttura della risposta incida sulla stabilità dei confini discriminativi durante il trasferimento cross-dominio.

NIDS in Machine Learning per le telecomunicazioni satellitari L'impiego dei *Network Intrusion Detection Systems* (NIDS) basati su Machine Learning nelle comunicazioni satellitari deve misurarsi con vincoli operativi e dinamiche di canale radicalmente divergenti rispetto al contesto terrestre. Le tratte orbitali sono penalizzate da elevati tempi di latenza di propagazione, capacità di canale fortemente asimmetriche e da una marcata suscettibilità al rumore atmosferico e ai fenomeni di *fading* stocastico del segnale [8]. In questo scenario, ai tradizionali vettori d'attacco logici si sovrappongono minacce specifiche del canale radio spaziale, quali le interferenze intenzionali di tipo *jamming* e l'iniezione non autorizzata di telecomandi malevoli (*command injection*) [9]. In ambienti caratterizzati da tale variabilità, la scelta di adottare classificatori supervisionati si rivela essenziale per contenere il tasso di falsi allarmi (*False Positive Rate*, FPR), a cui i modelli non supervisionati risultano strutturalmente vulnerabili quando esposti alle fluttuazioni stocastiche della rete [6, 8]. Tuttavia, la barriera primaria allo sviluppo di NIDS nativi per lo spazio risiede nella severa indisponibilità di dataset pubblici e realistici contenenti tracce etichettate di traffico satellitare malevolo [2].

Nell'ambito della letteratura focalizzata sulle reti integrate spazio-terra, un punto di riferimento di primaria importanza è costituito dallo studio di Wan et al. [17], incentrato su un NIDS distribuito basato su *Federated Learning* per la protezione delle infrastrutture satellitari. Il pregio principale di questo contributo risiede nell'adozione di un paradigma di addestramento cooperativo che tutela la riservatezza dei dati locali e riduce l'ampiezza di banda richiesta sui collegamenti spaziali. Ciononostante, il nostro approccio si diversifica in modo sostanziale da tale impostazione: lo studio di Wan et al. presuppone un'architettura federata attiva che richiede continui cicli di aggregazione

e sincronizzazione dei parametri tra i nodi della costellazione. Al contrario, la nostra soluzione valuta la trasferibilità diretta (*zero-shot*¹¹) di un modello addestrato nel dominio terrestre verso l'ambiente satellitare, affrontando il *domain shift* senza gravare sui collegamenti orbitali con l'onere computazionale e comunicativo di un protocollo distribuito.

Infine, un ulteriore filone di ricerca sulle reti integrate spazio-aria-terra (SAGIN¹²) è rappresentato dal lavoro di Alam e Song [1], focalizzato sull'orchestrazione dinamica delle risorse mediante l'impiego combinato di *Graph Neural Networks* (GNN) e *Deep Reinforcement Learning* (DRL). Il merito fondamentale di tale studio risiede nella capacità di adattarsi alla topologia fortemente dinamica dei nodi spaziali per l'ottimizzazione delle prestazioni di rete. Tuttavia, il nostro lavoro si distingue nettamente da questa prospettiva: la trattazione di Alam e Song è orientata all'allocazione delle risorse infrastrutturali e richiede modelli decisionali complessi caratterizzati da elevati costi computazionali e frequenti cicli di riaddestramento. La nostra proposta si concentra invece sulla caratterizzazione della sicurezza e sul rilevamento delle intrusioni tramite un'architettura di classificazione alleggerita, valutandone la robustezza discriminativa di fronte alle distorsioni di canale senza ricorrere a complessi processi di riapprendimento in tempo reale.

¹¹Nel contesto considerato, l'approccio *zero-shot* indica la valutazione diretta delle prestazioni di un classificatore, addestrato esclusivamente su dati di origine terrestre, nei confronti del traffico proveniente dal canale satellitare, senza applicare riaddestramenti o adattamenti specifici (*fine-tuning*).

¹²*Space-Air-Ground Integrated Networks*: architetture di rete tridimensionali ed eterogenee che integrano la segmentazione spaziale (satelliti LEO/MEO/GEO), aerea (droni, HAPS) e terrestre.

Tabella 2.1: Sintesi e confronto della letteratura principale sui NIDS nei domini terrestre e satellitare.

Rif.	Dominio	Approccio	Punto di Forza	Limiti e Gap Metodologico
Sommer e Paxson [13]	Terrestre	ML Unsupervised	Rilevamento di minacce <i>zero-day</i> senza dataset etichettati.	Elevato tasso di falsi allarmi (FPR) dovuto alle fluttuazioni stocastiche di rete.
Tavallae et al. [16]	Terrestre	ML Supervised	Benchmarking rigido e bonifica dei bias di ridondanza (NSL-KDD).	Analisi circoscritta a dati sintetici e stazionari; assenza di valutazione su <i>domain shift</i> .
Sharafaldin et al. [12]	Terrestre	ML Supervised	Caratterizzazione di flussi ad alta dimensionalità (CIC-IDS2017).	Ristretto alla sola risposta multiclasse; omette la valutazione binaria e cross-dominio.
Wan et al. [17]	Spazio-Terra	Federated Learning	Addestramento distribuito e cooperativo con tutela della privacy.	Elevato <i>overhead</i> per sincronizzazione continua dei parametri su tratte orbitali.
Alam e Song [1]	SAGIN	GNN + DRL	Adattamento dinamico alle topologie spaziali ad alta variabilità.	Elevato carico computazionale; orientato alle risorse anziché alla rilevazione.

L'analisi dello stato dell'arte, i cui contributi fondamentali e i relativi elementi di discontinuità sono sintetizzati nella Tabella 2.1, evidenzia come la progettazione di NIDS basati su Machine Learning per infrastrutture integrate debba superare l'ipotesi di stazionarietà¹³ e omogeneità prevalente nella letteratura attuale.

Come illustrato nello schema concettuale di Figura 2.2, l'estensione dei modelli dal contesto terrestre a quello satellitare richiede di formalizzare le problematiche di degrado prestazionale causate dal disallineamento distributivo del traffico (*domain shift*) e dalla severa indisponibilità di dati etichettati nel segmento spaziale. Tali sfide metodologiche costituiscono l'oggetto della trattazione dettagliata sviluppata nella sezione seguente.

¹³L'ipotesi di stazionarietà assume che le proprietà statistiche dei flussi di rete (es. media, varianza e distribuzione dei pacchetti) rimangano invarianti nel tempo e tra domini differenti, condizione regolarmente smentita nella transizione tra reti terrestri e spaziali.

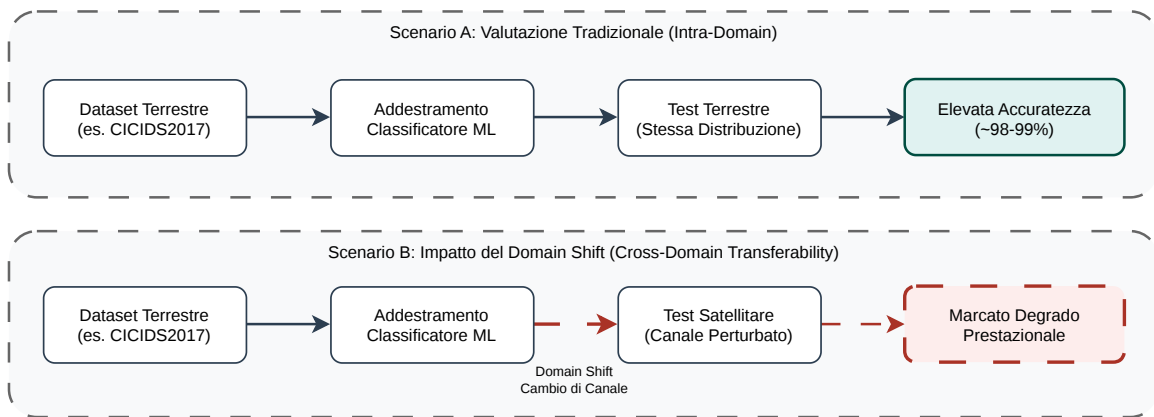


Figura 2.2: Confronto concettuale tra la valutazione tradizionale dei NIDS all'interno del medesimo dominio (*intra-domain*) e l'effetto del *domain shift* sulle prestazioni di classificazione nel passaggio al dominio satellitare (*cross-domain*).

2.3 Adattamento di Dominio e Scarsità dei Dati

A completamento dell'analisi delle criticità connesse all'integrazione di sistemi di sicurezza basati sull'apprendimento automatico nei moderni ecosistemi di telecomunicazione, risulta indispensabile esaminare le problematiche metodologiche e teoriche legate alla variazione dei contesti operativi e alla disponibilità delle informazioni. La transizione da architetture trasmissive omogenee a scenari eterogenei impone infatti di superare i limiti strutturali associati non solo alla natura fisica dei canali, ma anche alla portabilità dei modelli analitici e alla disomogeneità statistica dei dataset di riferimento.

Il fenomeno del domain shift nei sistemi NIDS L'efficacia dei modelli di Machine Learning applicati ai Network Intrusion Detection Systems (NIDS) poggia fondamentalmente sull'assunto teorico che i dati di addestramento e quelli operativi siano indipendenti e identicamente distribuiti (*i.i.d.*). Tuttavia, nelle infrastrutture di rete reali la natura dinamica e fortemente variabile del traffico invalida frequentemente tale ipotesi, introducendo un marcato scostamento distributivo [11]. In questo scenario, l'adozione di paradigmi di *transfer learning* diventa essenziale per mitigare il decadimento prestazionale dei classificatori. Tale approccio permette, infatti, di trasferire la

conoscenza estratta dal dominio di origine eludendo il severo onere computazionale e logistico imposto dalla raccolta ex novo di dati etichettati e dal riaddestramento integrale dei modelli.

In termini formali, un dominio $\mathcal{D}$ è definito dalla coppia costituita da uno spazio delle *feature* $\mathcal{X}$ ¹⁴ e da una distribuzione di probabilità marginale $P(X)$, tale per cui $\mathcal{D} = \{\mathcal{X}, P(X)\}$. Assumendo uno spazio delle *feature* condiviso ($\mathcal{X}_S = \mathcal{X}_T = \mathcal{X}$), dati un dominio di origine (*source*) $\mathcal{D}_S = \{\mathcal{X}, P_S(X)\}$ e un dominio di destinazione (*target*) $\mathcal{D}_T = \{\mathcal{X}, P_T(X)\}$, il fenomeno del *domain shift* si verifica quando le distribuzioni marginali differiscono tra i contesti, ossia $P_S(X) \neq P_T(X)$ (*covariate shift*). In alternativa, o in concomitanza, esso si manifesta quando muta la distribuzione condizionata delle classi $Y \in \mathcal{Y}$ rispetto alle osservazioni, ovvero $P_S(Y|X) \neq P_T(Y|X)$ (*concept drift*) [11].

Nelle telecomunicazioni, questa discrepanza matematica si traduce in una tangibile alterazione dei profili di traffico. La transizione dal canale terrestre a quello satellitare introduce, infatti, elevati tempi di latenza di propagazione¹⁵, fluttuazioni stocastiche della larghezza di banda e severi effetti di attenuazione atmosferica. Tali dinamiche fisiche modificano pesantemente la distribuzione dei tempi di interarrivo dei pacchetti e l'architettura dei flussi trasmessi, determinando una distorsione diretta nella rappresentazione vettoriale delle *feature* estratte dal sensore NIDS [8, 2]. Geometricamente, tale scostamento trasla i vettori di test rispetto agli iperpiani di separazione appresi durante la fase di *training* terrestre, provocando un grave collasso della capacità discriminativa del classificatore e un incremento incontrollato dei falsi allarmi [4].

In letteratura, il problema dell'adattamento di dominio (*domain adaptation*) viene affrontato prevalentemente ricercando uno spazio latente invariante o minimizzando metriche di distanza statistica (es. *Maximum Mean Discrepancy*) tra le distribuzioni. In questo ambito, il contributo di Wilson e Cook [18] fornisce un'esaustiva analisi teorica dei metodi di *unsupervised domain adaptation*, finalizzati a riallineare le distribuzioni marginali senza ricorrere a etichette nel dominio *target*. Tuttavia, sebbene efficaci nell'abbattere il *bias* in scenari standard, questi metodi sono calibrati su ambienti di rete intrinsecamente omogenei. Di conseguenza, il nostro approccio si differenzia posizionandosi in un'area ancora poco esplorata: la gestione della profonda asimmetria strutturale e della drastica corruzione dei profili di traffico indotte dal trasferimento diretto della

¹⁴Nel contesto dei NIDS basati su flussi di rete, lo spazio $\mathcal{X}$ codifica attributi statistici del traffico, quali la dimensione media dei pacchetti, la durata dei flussi e i tempi di interarrivo.

¹⁵Nei collegamenti satellitari geostazionari (GEO), il solo ritardo di propagazione *one-way* si attesta tipicamente sui 250-280 ms, alterando radicalmente le dinamiche temporali del protocollo TCP rispetto alle reti terrestri.

sorveglianza dal canale terrestre a quello orbitale.

Adattamento di dominio supervisionato per la mitigazione dello sbilanciamento Sul piano metodologico, la risoluzione del *domain shift* deve misurarsi con il severo sbilanciamento informativo tra gli ambienti di origine e destinazione. Nelle applicazioni reali di Network Intrusion Detection (NIDS), infatti, la cronica scarsità di campioni etichettati appartenenti al dominio *target* costituisce l'ostacolo primario all'addestramento di modelli di classificazione nativi. Tale vincolo configura scenari di apprendimento semi-supervisionato o a pochi campioni (*few-shot learning*), nei quali la disponibilità di osservazioni etichettate nel contesto di destinazione è estremamente ridotta o del tutto assente. Come formalizzato nel paradigma del *transfer learning* [11], in presenza di un set limitato di dati nel dominio *target*, è possibile trasferire la conoscenza strutturata appresa dal dominio di origine per preservare le proprietà di generalizzazione del classificatore.

Nelle comunicazioni satellitari, tale criticità risulta ulteriormente esacerbata dalla marcata assenza di tracce di traffico etichettate relative al segmento spaziale. Tale carenza è imputabile a stringenti vincoli di riservatezza industriale e militare, agli elevati costi operativi di monitoraggio in orbita e alla natura intrinsecamente critica delle infrastrutture spaziali, fattori che rendono arduo il reperimento di dataset operativi rappresentativi [8, 2]. Sebbene parte della letteratura proponga l'impiego di modelli puramente non supervisionati per prescindere dalle etichette, tali approcci — basati sulla sola stima della densità di probabilità — mostrano un'intrinseca fragilità nei contesti ad alto rumore stocastico¹⁶. Essi tendono infatti a scambiare le fisiologiche fluttuazioni dinamiche del canale radio per attività malevole [9, 6].

Per preservare la capacità di definire confini di decisione netti tipica dei classificatori supervisionati, una strategia rigorosa consiste nell'adottare paradigmi di *supervised domain adaptation* basati sull'ottimizzazione congiunta del rischio empirico (*joint empirical risk minimization*) [3, 10].

In termini formali, sia $\mathcal{D}_S = \{(x_i^S, y_i^S)\}_{i=1}^{N_S}$ il dataset etichettato di origine terrestre e $\mathcal{D}_T^{sub} = \{(x_j^T, y_j^T)\}_{j=1}^{N_T}$ un sottoinsieme estremamente ridotto di campioni etichettati del segmento satellitare ($N_T \ll N_S$), con $y_i^S, y_j^T \in \mathcal{Y}$. L'addestramento del modello $f(\cdot; \theta)$ viene condotto minimizzando

¹⁶Nelle tratte satellitari, le variazioni di canale (es. attenuazione da pioggia, effetto Doppler e ritardi stocastici) alterano la distribuzione statistica delle *feature* di rete, inducendo elevati tassi di falsi allarmi nei modelli basati su anomalie puramente non supervisionati.

una funzione di perdita (*loss function*) congiunta $\mathcal{L}(\theta)$:

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N_S} \sum_{i=1}^{N_S} \ell(f(x_i^S; \theta), y_i^S) + \alpha \frac{1}{N_T} \sum_{j=1}^{N_T} \ell(f(x_j^T; \theta), y_j^T) \quad (2.1)$$

dove $\ell(\cdot)$ rappresenta la funzione di perdita istantanea (es. *cross-entropy*) e $\alpha > 0$ è un iperparametro di ponderazione della perdita¹⁷.

L'ottimizzazione dell'Equazione (2.1) permette di riallineare i confini di separazione e di inglobare la variabilità stocastica del canale di destinazione senza perdere la ricchezza informativa sugli attacchi complessi appresa dal dominio terrestre [10]. Tale approccio compensa l'impatto del disallineamento distributivo, garantendo un'elevata capacità di generalizzazione del classificatore sia nella discriminazione binaria sia nella caratterizzazione multiclasse delle minacce.

2.4 Sintesi e Posizionamento del Lavoro

L'analisi approfondita della letteratura scientifica condotta nel presente capitolo evidenzia come la convergenza tra le infrastrutture di comunicazione terrestri e i segmenti trasmissivi orbitali abbia ridisegnato il perimetro di sicurezza delle reti moderne. Se da un lato l'integrazione di sistemi di monitoraggio attivo basati su Machine Learning (NIDS) rappresenta la soluzione principale per contrastare vettori d'attacco dinamici e minacce *zero-day* [6, 5], dall'altro l'esame dello stato dell'arte mette in luce una marcata frammentazione metodologica, strutturata su due paradigmi tra loro disallineati:

1. **I NIDS per reti terrestri**, pur garantendo elevatissimi indici prestazionali su dataset di riferimento ad alta dimensionalità come NSL-KDD [16] e CIC-IDS2017 [12], vengono valutati quasi esclusivamente in condizioni stazionarie e intra-dominio. Tale impostazione ignora sistematicamente l'effetto che le variazioni della distribuzione dei dati (*domain shift*) producono sulla stabilità dei confini di decisione del classificatore.
2. **I NIDS per ambienti satellitari e SAGIN**, orientati ad affrontare la natura intrinsecamente dinamica del canale radio spaziale, ricorrono prevalentemente ad architetture complesse

¹⁷L'iperparametro α compensa la sproporzione quantitativa tra N_S e N_T , evitando che il gradiente calcolato sui dati terrestri sovrasti il segnale di adattamento proveniente dal dominio satellitare.

basate su *Federated Learning* [17] o all’orchestrazione con *Deep Reinforcement Learning* e Graph Neural Networks [1]. Pur offrendo soluzioni di protezione cooperativa e gestione delle risorse, tali approcci impongono continui cicli di aggregazione, riaddestramento e sincronizzazione dei parametri, generando un *overhead* comunicativo e computazionale¹⁸ difficilmente sostenibile su nodi orbitali con severe limitazioni di risorsa.

Tale scenario rivela un chiaro *Research Gap*: la letteratura scientifica manca di un’indagine sistematica e quantitativa sulla **trasferibilità diretta** (*zero-shot cross-domain*) dei modelli di Machine Learning addestrati su flussi di rete terrestri nei confronti di tracce di traffico esposte alle distorsioni tipiche del canale satellitare [8, 2]. L’assenza di dataset pubblici etichettati contenenti intrusioni reali registrate su tratte orbitali ha storicamente ostacolato questo filone di ricerca, favorendo l’impiego di tecniche di *unsupervised domain adaptation* [18] che tuttavia presuppongono un disallineamento distributivo contenuto e non sono parametrizzate sulle asimmetrie estreme del canale radio spaziale.

In questo contesto, il presente lavoro di tesi si posiziona come un contributo innovativo volto a colmare tale lacuna metodologica, proponendo un’infrastruttura analitica per la valutazione della robustezza discriminativa e della portabilità dei NIDS nel passaggio dal dominio terrestre a quello satellitare. Nello specifico, i contributi originali dell’opera si articolano nei seguenti punti chiave:

- **Caratterizzazione e Quantificazione del Domain Shift Cross-Domain:** Viene formalizzato l’impatto traslativo che le deformazioni trasmissive del canale satellitare (in termini di latenza di propagazione, fluttuazioni di banda e alterazione dei tempi di interarrivo) esercitano sullo spazio delle *feature* statistiche [11], misurando analiticamente il degrado prestazionale subito dai classificatori supervisionati terrestri quando trasferiti senza riaddestramento (*zero-shot*).
- **Valutazione Comparata della Granularità di Classificazione:** Rispetto alla letteratura dominante che analizza in modo isolato la risposta binaria o quella multiclasse [12], questo lavoro sviluppa un’analisi comparativa sistematica tra le due formulazioni, dimostrando come la granularità della risposta incida sulla tolleranza al *domain shift*, sul contenimento del tasso

¹⁸Sui collegamenti satellitari, caratterizzati da elevati tempi di *Round Trip Time* (RTT) e da ampiezze di banda asimmetriche, lo scambio continuo di gradienti o pesi sinaptici tipico dei protocolli federati può saturare la capacità della tratta, incrementando i tempi di vulnerabilità del sistema.

di falsi allarmi (*False Positive Rate*, FPR) e sulla conservazione dell'area sotto la curva ROC (*AUC-ROC*).

- **Architettura di Monitoraggio Alleggerita e Resiliente:** Si propone un paradigma difensivo che rinuncia all'onere comunicativo del *Federated Learning* e alla complessità di riaddestramento in tempo reale dei modelli DRL [1, 17], dimostrando come classificatori leggeri opportunamente calibrati possano mantenere confini di decisione stabili anche di fronte a rilevanti scostamenti distributivi.

Tracciati i confini dello stato dell'arte e le criticità aperte nella letteratura, il Capitolo 3 definisce la cornice metodologica generale del lavoro. In particolare, verrà formalizzato il modello teorico adottato per descrivere il fenomeno dello scostamento distributivo, delineando l'approccio astratto utilizzato per analizzare l'impatto dei cambi di canale e valutare la capacità discriminativa delle architetture di rilevamento in scenari non stazionari.

Bibliografia

- [1] Sajid Alam e Wang-Cheol Song. «Intent-Based Network Resource Orchestration in Space-Air-Ground Integrated Networks: A Graph Neural Networks and Deep Reinforcement Learning Approach». In: *IEEE Access* 12 (2024), pp. 185057–185077. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3507829. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10770209>.
- [2] Ahmad Taher Azar et al. «Deep Learning Based Hybrid Intrusion Detection Systems to Protect Satellite Networks». In: *Journal of Network and Systems Management* 31.4 (2023), p. 82. ISSN: 1573-7705. DOI: 10.1007/s10922-023-09767-8. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10922-023-09767-8>.
- [3] Hal Daumé III. «Frustratingly Easy Domain Adaptation». In: *CoRR* abs/0907.1815 (2009). DOI: 10.48550/arXiv.0907.1815. URL: <https://arxiv.org/abs/0907.1815>.
- [4] Abolfazl Farahani et al. «A Brief Review of Domain Adaptation». In: *Advances in Data Science and Information Engineering*. Springer, 2021, pp. 877–894. DOI: 10.1007/978-3-030-71704-9_59. URL: <https://arxiv.org/abs/2010.03978>.
- [5] Hanan Hindy et al. «A Taxonomy of Network Threats and the Effect of Current Datasets on Intrusion Detection Systems». In: *IEEE Access* 8 (2020), pp. 104650–104675. ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/access.2020.3000179. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9108270>.
- [6] Ansam Khraisat et al. «Survey of intrusion detection systems: techniques, datasets and challenges». In: *Cybersecurity* 2.1 (2019), p. 20. ISSN: 2523-3246. DOI: 10.1186/s42400-019-0038-7. URL: <https://link.springer.com/article/10.1186/s42400-019-0038-7>.
- [7] İlhan Firat Kilincer, Fatih Ertam e Abdulkadir Sengur. «Machine learning methods for cyber security intrusion detection: Datasets and comparative study». In: *Computer Networks* 188 (2021), p. 107840. ISSN: 1389-1286. DOI: 10.1016/j.comnet.2021.107840. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128621000141?via%3Dihub>.

- [8] Oltjon Kodheli et al. «Satellite Communications in the New Space Era: A Survey and Future Challenges». In: *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 23.1 (2021), pp. 70–109. DOI: 10.1109/COMST.2020.3028247. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9210567>.
- [9] Suzanne Lightman, Theresa Suloway e Joseph Brule. *Satellite Ground Segment: Applying the Cybersecurity Framework to Satellite Command and Control*. NIST Interagency Report NIST IR 8401. National Institute of Standards e Technology, 2022. DOI: 10.6028/NIST.IR.8401. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2022/NIST.IR.8401.pdf>.
- [10] Saeid Motiian et al. «Unified Deep Supervised Domain Adaptation and Generalization». In: *CoRR* abs/1709.10190 (2017). DOI: 10.48550/arXiv.1709.10190. URL: <https://arxiv.org/abs/1709.10190>.
- [11] Sinno Jialin Pan e Qiang Yang. «A Survey on Transfer Learning». In: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 22.10 (2010), pp. 1345–1359. DOI: 10.1109/TKDE.2009.191. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5288526>.
- [12] Iman Sharafaldin, Arash Habibi Lashkari e Ali A. Ghorbani. «Toward Generating a New Intrusion Detection Dataset and Intrusion Traffic Characterization». In: *Proceedings of the 4th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP)*. SciTePress, 2018, pp. 108–116. DOI: 10.5220/0006639801080116. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:4707749>.
- [13] Robin Sommer e Vern Paxson. «Outside the Closed World: On Using Machine Learning for Network Intrusion Detection». In: *Proceedings of the IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*. 2010, pp. 305–316. DOI: 10.1109/SP.2010.25. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5504793>.
- [14] William Stallings. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. 8th. Pearson, 2020. ISBN: 978-1-292-43748-4.
- [15] Andrew S. Tanenbaum, Nick Feamster e David Wetherall. *Computer Networks*. 6th. Pearson, 2021. ISBN: 978-1-292-37406-2.

- [16] Mahbod Tavallae et al. «A detailed analysis of the KDD CUP 99 data set». In: *2009 IEEE Symposium on Computational Intelligence for Security and Defense Applications*. IEEE, 2009, pp. 1–6. DOI: 10.1109/CISDA.2009.5356528. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5356528>.
- [17] Mengke Wan et al. «A Federated Learning-Based Intrusion Detection System for Satellite-Terrestrial Integrated Networks». In: *ICASSP 2025 - 2025 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. IEEE, 2025, pp. 1–5. DOI: 10.1109/ICASSP49660.2025.10890330. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10890330>.
- [18] Garrett Wilson e Diane J. Cook. «A Survey of Unsupervised Deep Domain Adaptation». In: *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology* 11.5 (2020), pp. 1–46. DOI: 10.1145/3400066. URL: <https://arxiv.org/abs/1812.02849>.